

安徽大学 2024—2025 学年 第 2 学期

《电磁场与电磁波》期中考试试卷

(闭卷 满分 100 分 时间 90 分钟)

考场登记表序号 _____

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 根据亥姆霍兹定理, 下列说法正确的是 ()
- A. 在空间有限区域内, 一个矢量场由其散度唯一地确定
 - B. 在空间有限区域内, 一个矢量场由其旋度唯一地确定
 - C. 在空间有限区域内, 一个矢量场由其散度和旋度唯一地确定
 - D. 在空间有限区域内, 一个矢量场由其散度、旋度和边界条件唯一地确定
2. 关于梯度、散度、旋度运算, 下面的描述正确的是 ()
- A. 对任意一个标量函数进行梯度运算后再进行散度运算, 其结果恒为零
 - B. 对任意一个标量函数进行散度运算后再进行梯度运算, 其结果恒为零
 - C. 对任意一个矢量函数进行旋度运算后再进行散度运算, 其结果恒为零
 - D. 对任意一个矢量函数进行旋度运算后再进行梯度运算, 其结果恒为零

3. 斯托克斯定理的表达式为 ()

A. $\oint_C \mathbf{A} \times d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \cdot \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s}$

B. $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \cdot \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s}$

C. $\oint_C \mathbf{A} \times d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s}$

D. $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s}$

4. 在自由空间中, 如果 S 是限定体积 V 的闭合面, 则矢量场 $\mathbf{F} = y^2 \mathbf{z} \mathbf{e}_y$ 从闭合面 S 穿出的通量

学号

姓名

专业

年级

7. 已知某电流在空间产生的矢量磁位 $A = xye_y + yze_z$, 则磁感应强度 B 为 ()

A. $B = ze_x + ye_z$

B. $B = ze_x - ye_z$

C. $B = -ze_x + ye_z$

D. $B = -ze_x - ye_z$

8. 下面的矢量函数中哪个可能是恒定磁场: ()

A. $H = axe_x$

B. $H = -aye_y$

C. $H = -aye_x + axe_y$

D. $H = axe_x + aye_y$

二、简答题 (共 24 分)

9. (10 分) 写出静电场的基本方程 (微分和积分形式) 及本构关系。

10. (10 分) 写出恒定磁场的基本方程 (微分和积分形式) 及本构关系。

11. (4 分) 写出电流连续性方程 (微分和积分形式)。

三、综合题 (共 52 分)

12. (22 分) 一个半径为 a 的孤立导体球, 带有电荷量 Q 。试完成以下分析:

(1) 假设该导体球处于真空中, 试求空间任意一点的电场强度 E_0 的表达式; 基于电场分布, 计算该系统的静电能量 W_0 ; (12 分)

(2) 若保持导体球电荷量不变, 将其浸没于相对介电常数为 $\epsilon_r = 3$ 的无限大各向同性均匀电介质中, 此时系统的静电能量为 W , 请定量地分析相较于 W_0 , 导体球浸入介质后静电能量 W 发生了怎样的变化? (10 分)

13. (18 分) 如图 1 所示, 电荷量为 q , 质量为 m 的小带电体, 放置

导体平面

与导体平面距离为 h 。调整 q 的值可

11. (4分) 写出电流连续性方程(微分和积分形式)。

三、综合题(共52分)

12. (22分) 一个半径为 a 的孤立导体球, 带有电荷量 Q 。试完成以下分析:

- (1) 假设该导体球处于真空中, 试求空间任意一点的电场强度 E_0 的表达式; 基于电场分布, 计算该系统的静电能量 W_0 ; (12分)
- (2) 若保持导体球电荷量不变, 将其浸没于相对介电常数为 $\epsilon_r = 3$ 的无限大各向同性均匀电介质中, 此时系统的静电能量为 W , 请定量地分析相较于 W_0 , 导体球浸入介质后静电能量 W 发生了怎样的变化? (10分)

13. (18分) 如图1所示, 电荷量为 q , 质量为 m 的小带电体, 放置在无限大导体平面下方, 与导体平面的距离为 h 。调整 q 的值可以使带电体上受到的静电力与重力相平衡, 试用镜像法分析问题:

- (1) 镜像电荷的位置、带电量; (6分)
- (2) 小带电体在距离导体平面下方 h 处所受到的静电力; (6分)
- (3) 求 q 的值, 使小带电体上受到的静电力与重力相平衡。 (6分)



图1

14. (12分) 如图2所示, 在磁导率为 μ 的均匀无限大的磁介质中, 一无限长直导线与一矩形线圈共面。无限长直导线通有电流 I , 矩形线圈宽为 b 长为 l ; 直导线与矩形线圈的一侧平行, 且相距为 d 。求二者的互感系数。

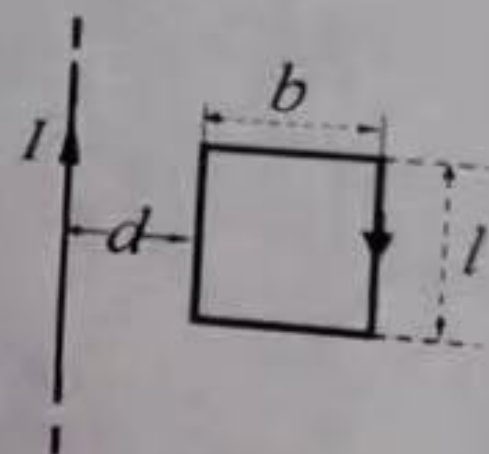


图2